ترفاند

- گپ و گفتی با دکتر آرش رستگار
- ایستاده بر دوش غول‌ها
- گرانش به مثابه هندسه
- قضیه گودل
- شفاف بگوییم
- گزارشی از آزمایشگاه فیزیک پزشکی



تلاقی ریاضی، فیزیک و فلسفه



گپ و گفتی با یک ریاضیدان

مصاحبه ژرفانامه با دکتر آرش رستگار استاد دانشکده ریاضی



لیلا انواری
۹۵ کارشناسی ریاضی

1. لطفا خودتان را معرفی کنید و توضیح مختصری درباره‌ی زمینه‌ها و کارهای پژوهشی‌تان بدهید.

با سلام خدمت شما و خوانندگان محترم ژرفانامه. من آرش رستگار هستم. 46 سال سن دارم و دو فرزند دوقلوی 13 ساله دارم. پدر و مادرم فرهنگی هستند و پدرم معلم ریاضی خودم بوده است و علاقه‌ام به ریاضیات تحت تاثیر ایشان بوده است. مادرم دبیر زیست‌شناسی بودند ولی اکنون در زمینه‌های ادبیات و روانشناسی تحقیق می‌کنند و کتاب می‌نویسند و در زمینه‌ی شعر هم فعالیت دارند. 20 تا 25 سالگی و 40 تا 45 سالگی‌ام را در پرینستون زندگی کرده‌ام و می‌شود گفت که وقتی انگلیسی صحبت می‌کنم، شخصیت متفاوتی دارم. غیر از پرینستون، بیست سال زندگی‌ام را در دانشگاه شریف گذرانده‌ام. نمی‌دانم که آیا جوان‌ترین دانشجویی بوده‌ام که در تاریخ دانشگاه برای تحصیل در شریف پذیرفته شدم ولی می‌دانم که هنگام پیوستن به دانشگاه به عنوان هیئت علمی، جوان‌ترین در تاریخ دانشگاه بوده‌ام. در زمینه‌های ریاضی، آموزش ریاضی، فلسفه علم، انسان‌شناسی، شناخت‌شناسی و عرفان و تفسیر قرآن مطالعاتی داشته‌ام و نوشته‌های مختصری هم دارم. در بین اینها، کارهای ریاضی من و بعد کارهای آموزش ریاضی من به استانداردهای رایج در دانشگاه‌ها نزدیک‌ترند. فلسفه علم من به نوعی فلسفه علم اسلامی است که به آرای دکتر گلشنی بسیار نزدیک است. در آموزش ریاضی تحت تاثیر روانشناسی تربیتی و به خصوص سبک‌های شناختی هستم که تلفیقی از نگاه فلسفی من به ریاضیات و نظریات روانشناسی تربیتی است و به نگاه رایج در رشته‌ی آموزش ریاضی در دانشگاه‌ها و مکاتب مختلف آن شباهت ندارد. فلسفه ریاضی من تحت تاثیر سبک‌های شناختی و فلسفه علم اسلامی است و باز هم با نگاه رایج فاصله دارد. انسان‌شناسی و شناخت‌شناسی من هم بسیار تحت تاثیر روش ریاضی من است و شباهتی با روش‌شناسی رایج در انسان‌شناسی معاصر ندارد و من روش شناختی مخصوص به خودم را دارم. در عرفان و تفسیر قرآن هم از نوجوانی علاقه داشته‌ام و مطالعه کرده‌ام. اما این بدان معنی نیست که به همان زبانی که در مدارس سنتی ملاصدرا را می‌فهمند، من هم می‌توانم او را بفهمم. بلکه تعریف خودم را از یاد گرفتن یک فلسفه دارم و تعریف خودم را از فهمیدن نظریات ملاصدرا دارم. به طور خلاصه اگر بخواهم خودم را معرفی کنم باید بگویم در همه چیز تعریف خودم را دارم!

2. با توجه به فعالیت شما در حوزه‌ی آموزشی و قائل بودنتان به اینکه افراد دارای سبک‌های شناختی متفاوتی هستند، لطفا برای ما بگویید که به نظر شما این تفاوت‌ها تا چه حد جدی هستند و راه فهم سبک شناختی خود برای هر فرد چیست و دانستن و دنبال کردن آن تا چه میزان اهمیت دارد؟

رده‌بندی رایج در روانشناسی تربیتی قابل انطباق بر تقریبا هیچ موضوع یا فرد مورد مطالعه‌ای نیست. اما این بدان معنی نیست که از این مدلسازی‌ها چیزی نمی‌توان در مورد سبک شناختی افراد فهمید. رده‌بندی سبک‌های شناختی معروف تا 30 رده‌بندی هستند، اما دو یا سه تای آنها خیلی معروف و شناخته‌شده هستند. یکی از اینها، طیف بین کلامی، تصویری و دست‌ورزی است و دیگری طیف بین کل‌نگر و جزءنگر است. ولی چون سال‌هاست با این نگاه، ریاضیدانان را مطالعه میکنم، می‌بینم روانشناسان تربیتی خیلی هم در مورد فهم این سبک‌ها عمیق نیستند. برای مثال، سبک‌های شناختی‌ای وجود دارند که بر ریاضیدانان بسیار آشکارند ولی در روانشناسی تربیتی متوجه آنها نشده‌اند. برای مثال، هر ریاضیدانی گرایش به ریاضیات گسسته یا پیوسته دارد. به علاوه به نظر من این سبک‌های شناختی، یک مسئله‌ی آموزشی و مربوط به یادگیری نیستند. بلکه تمام کسانی که با فکر کردن سر و کار دارند و با افکار دیگران ارتباط دارند، باید درباره‌ی سبک‌های شناختی آگاه باشند تا هم حرف‌های دیگران را بهتر بفهمند و هم خودشان را بهتر بشناسند. اینکه اختلاف دیدگاه‌های فلسفی ارسطو و افلاطون در سبک‌های شناختی ایشان بوده‌است و اینکه میتوان این اختلافات را در سبک‌های شناختی ایشان خلاصه کرد، ندیده‌ام توسط فیلسوف دیگری مورد تأکید

قرار گرفته باشد. بسیاری از متخصصان معروف در علوم انسانی را می‌شناسم که آرای یکدیگر را مورد تمسخر قرار می‌دهند اما اختلافشان در سبک‌های شناختی ایشان قابل فروکاهیدن است. تاکید بر اهمیت آگاهی از سبک‌های شناختی در علوم پایه و علوم انسانی دیدگاهی است که بنده مفتخر به مطرح کردن آن هستم. بدون علم به سبک شناختی خودتان، نمی‌توانید بفهمید که چه می‌فهمید و چه نمی‌فهمید و چه چیزهایی را می‌توانید بفهمید و چه چیزهایی را نمی‌توانید بفهمید. بنابراین به نظر من آشنایی با مفاهیم روانشناسی تربیتی، اهمیت بیشتری از تعلیم و تربیت دارد. می‌توانم بگویم که برای رسیدن به صلح جهانی، این دانش از دانش‌های کلیدی است و باور کنید که در این مورد اغراق نمی‌کنم. چه بسیار کسانی که در فهم دین اختلاف نظر دارند و این ریشه در سبک‌های شناختی ایشان دارد ولی ایشان یکدیگر را دشمن می‌پندارند.

3. با توجه به اینکه شما در زمینه‌های فلسفی هم فعالیت‌هایی داشتید و از ویژگی‌هایتان علاقه به عرفان را بیان می‌کنند، لطفا در مورد آشنایی و مطالعه‌تان در این زمینه‌ها بگویید. به نظرتان یک فرد چقدر باید به این دسته علوم اهمیت دهد؟

می‌توان پرسید که من چطور به فلسفه و عرفان علاقه‌مند شدم و هم می‌توان پرسید که یک فرد چقدر باید به این دسته علوم اهمیت دهد. این که کسی به فلسفه یا عرفان علاقه‌مند باشد، تابع سبک شناختی اوست و کسی نمی‌تواند بگوید هر کسی باید به این دسته علوم اهمیت بدهد. اما اینکه من چطور به فلسفه و عرفان علاقه‌مند شدم، می‌توانم بگویم از دوران دبیرستان به شناخت حقیقت و شناخت کسانی که به مطالعه‌ی حقیقت علاقه‌مندند، علاقه‌مندم البته علایق دیگری هم دارم، از جمله همیشه و از وقتی که به یاد می‌آورم به تعلیم و تربیت علاقه داشته‌ام. امروز در فلسفه، عرفان و تعلیم و تربیت نظریات خودم را دارم و نوشته‌های مختصری داشته‌ام. اما ریشه‌ی این علایق در سبک‌های شناختی من است و به زبان سبک‌های شناختی من قابل بیان است. بنده خودم را شدیدا تصویری و کل‌نگر می‌بینم و علاقه به کل‌نگری مرا به عرفان و انواعی از فلسفه که کل‌نگر هستند نزدیک کرده‌است. من تحلیلم این است که چون همیشه در کنار افراد باهوش‌تر از خودم بوده‌ام و نمی‌توانستم مرزهای توانایی‌های خودم را بشکافم، به طور طبیعی سعی کرده‌ام ضعف خود را با عمیق‌تر بودن جبران کنم. این گرایش باعث شد یکسری مهارت‌های شناختی را در خودم تقویت کنم که مهارت‌های رایج و معروفی نیستند و این باعث شد ذهن من با استعدادهای توانمندی که فراوانی بیشتری دارند متفاوت باشد. همین گرایش به عمیق بودن، مرا از ریاضی به آموزش ریاضی، و از آموزش ریاضی به فلسفه ریاضی، و از فلسفه ریاضی به فلسفه علم، و از فلسفه علم به انسان‌شناسی، و از انسان‌شناسی به شناخت‌شناسی، و از شناخت‌شناسی به نگاه جدیدی به عرفان و تفسیر قرآن رساند. این برای من بسیار اهمیت دارد که بدانم توانایی‌های شناختی من به قیمت نقائص شناختی دیگری هستند که آنها را نباید فراموش کنم. به محض اینکه فکر کنم کسی هستم و چیزی بیشتر از دیگران می‌فهمم، ضعف‌های شناختی خود را فراموش کرده‌ام و ناکاستی‌های خود را مورد چشم‌پوشی قرار داده‌ام. بنابراین برای این ساختار شناختی که ساخته‌ام تواضع و خشوع اهمیت حیاتی دارد. با این وصف، دانستن و شناختن آرای من فقط در کنار سایر آرای متخصصان است که می‌تواند راهگشا باشد.

4. به نظر شما آیا لزومی دارد افرادی که ریاضی کار می‌کنند به فلسفه‌ی آن توجه کنند یا خیر؟

به نظر من ریاضیدانانی که ریاضیدان خوبی هستند و دوست دارند ریاضی را عمیقا بفهمند، از جایی به بعد به فلسفه ریاضی نیز علاقه‌مند می‌شوند. یک ریاضیدان خود را تالی یک یا چند ریاضیدان بزرگ دیگر می‌بیند و برای او مهم است بداند آنها چه چیزهایی را می‌دانستند و چه چیزهایی را می‌توانستند بدانند و چه چیزهایی را نمی¬توانستند بدانند. دست‌یابی به این همه، نیاز به عمیق شدن دارد و کسی که می‌خواهد ریاضی را عمیق بفهمد، ناچار است به تفکر فلسفی بپردازد. البته این همه کسانی که ادعای فلسفه ریاضی دارند و ریاضیدانان را عمیق درک نمی‌کنند از این دسته نیستند. متاسفانه گرایش¬های مشهور در فلسفه ریاضی، راه را به خطا رفته‌اند و هیچ تاثیری روی تحقیقات ریاضی ریاضیدانان نمی‌گذارند. فلسفه ریاضی رسمی، راه خود را از تحقیقات ریاضی جدا کرده‌است و به سوی ناکجا آباد رفته‌است. پس اگر می‌گویم توجه به فلسفه ریاضی برای ریاضیدانان بزرگ لابد من است، منظورم افرادی مثل منین و ترستون است و کسانی که خود را متخصص فلسفه می‌دانند و ریاضیدان بزرگی نیستند را شایسته‌ی توجه نمی‌دانم. به سوال شما باز می‌گردم. آیا لزومی دارد افرادی که ریاضی کار می‌کنند به فلسفه‌ی آن توجه کنند؟ بستگی دارد که شما چقدر در مطالعه‌ی ریاضیات جدی هستید و چقدر آن را دوست دارید و چقدر آن را مهم می‌دانید. مسلما کسانی که ریاضیات را فقط در حد شغل خود می‌بینند لزومی ندارد به فلسفه ریاضی توجه کنند. کسانی که ریاضیات آنقدر برایشان مهم است که شاهراهی است برای فهمیدن اینکه انسان چگونه می‌فهمد و چه می‌تواند بفهمد و چه نمی‌تواند بفهمد، ناچارند که به فلسفه توجه کنند. بلکه فراتر از آن. چنین ریاضیدانان باید به شناخت توجه کنند. چنین کسی دیگر به مطالعه‌ی عرفان بی‌ربط نیست. به چنین کسی می‌آید که مطالعه کند و ببیند کسانی که می‌خواهند شناخت انسان را مطالعه کنند و شناخت انسان را بشناسند، درباره‌ی انسان و شناخت او چه می‌گویند. کسانی که به شناخت شناسی علاقه‌مندند، لزوما از پیشینه‌ی ریاضی ورود نکرده‌اند. اما آرای ایشان برای ریاضیدانان حائز اهمیت است.

5. لطفا کمی درباره‌ی پروژه‌ی گروهی "تدوین برنامه‌ی ملی ایرانی برای ریاضیات مدرسه" که داشتید بگویید. سیستم آموزشی جدید ریاضیات دبیرستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر شما تا چه میزان زمینه‌ی آموزش ریاضی، به ریاضیدانان نیاز دارد؟

یک سال پس از بازگشت به ایران در سال 1378 به عنوان رئیس گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی منصوب شدم. خیلی از دوستانم که در آموزش ریاضی فعالیت می‌کنند، مرا ملامت می‌کنند که چرا چنین مسئولیتی را پذیرفتم. پاسخ این بود که به عنوان عضو شورای آموزشی ریاضی دفتر تالیف ، آنقدر از ضعف علمی اعضای این شورا ناخوشایند بودم که با افتخار این مسئولیت را پذیرفتم. تشکل شورا را بازسازی کردم و برای اولین بار با کمک چندین تن از متخصصان و معلمان برجسته، اولین سند برنامه‌ی درسی ریاضی ایران را تدوین کردم. چندین سند مهم برای اولین بار تدوین شد. یک کتاب نمونه‌ی اول دبستان و یک کتاب نمونه‌ی اول دبیرستان هم تالیف شد که هرگز به صحنه‌ی آموزش عمومی راه نیافت. امروز که به این کتاب‌ها نگاه می‌کنم، فکر می‌کنم کنار گذاشته شدن آنها به دلیل نوآوری بیش از اندازه در سبک آموزشی ریاضیات بوده‌است. بدنه‌ی معلمان برای چنین تغییرات شدیدی آمادگی نداشت. حدود سال 85 که برای تالیف کتب دبستان دعوت شدم از این راهنما بسیار سود بردم. خوشحالم که حاصل سال‌ها زحمت من و همکارانم مورد استفاده قرار گرفت و در جهت تدوین یک برنامه‌ی درسی بومی، تلاش موفقیت‌آمیزی انجام گرفت. در سالهایی که به پرینستون بازگشتم، این روند منحرف شد. افرادی که به عنوان مولف انتخاب شدند یاد گرفتند مطالب را بیشتر توضیح دهند و متوجه این نبودند که با توجه به اینکه دفتر تالیف کتب درسی اجازه نمی‌دهد حجم کتاب‌های درسی افزوده شود، ناچار خواهند بود که از حجم مفاهیم ارائه شده در دبیرستان بکاهند. این اشکال عمده‌ای است که سیستم آموزشی جدید از آن رنج می‌کشد. به نظر من این ضعف عمده، نتیجه‌ی این است که بسیاری از این مولفان، ریاضیات عالی را خوب نمی‌دانند و بر آن تسلط ندارند. کسانی که در رشته‌ی آموزش ریاضی تحصیل کرده‌اند، از بنیه‌ی ریاضی محکمی برخوردار نیستند و این به نظر من یک ضعف جبران‌ناپذیر است که با مطالعه هم جبران نمی‌شود. خیلی از این متخصصان به دلیل اینکه نمی‌توانستند که در ریاضیات محققین موفقی باشند، به آموزش ریاضی روی آورده‌اند. به نظر اینجانب، تسلط بر روانشناسی یادگیری، تسلط بر فلسفه ریاضی و تسلط بر جامعه‌شناسی

آموزشی در کنار تسلط بر ریاضیات عالی، یک باید برای مولفان کتب درسی ریاضی است.

6. چه توصیه‌ای به دانشجویان با علایق متعدد دارید؟ توصیه میکنید با چه معیاری، کار اصلی خود را انتخاب کنند؟ آیا بهتر است به صورت جانبی، در کنار کار اصلیشان به علایق دیگر بپردازند یا سمت کارهای میان‌رشته‌ای روند؟

به نظر من این ساختار شناختی و کمال آن است که باید راهبر دانشجویان در انتخاب موضوعات تحقیقاتی اصلی و فرعی ایشان باشد. کسانی که علایق متعدد دارند، این به خاطر سبک شناختی کل‌نگر ایشان است و باید خود را بشناسند و خود را برای مدیریت تحقیق در یک موسسه‌ی تحقیقاتی ریاضی آماده کنند. کسانی که جزءنگر هستند و فقط بر یک یا دو شاخه‌ی ریاضی تسلط دارند، نباید پست‌های مدیریتی علمی را در موسسات پژوهشی، دانشگاه‌ها و وزارتخانه بپذیرند. تحقیق در یک موضوع میان‌رشته‌ای ایده‌ی خیلی خوبی است و اتفاقات مهمی در ریاضیات میان‌رشته‌ای در حال وقوع است. اما این کفایت شخصیت دایرةالمعارفی این دانشجویان را نمی‌دهد. متاسفانه در کشور ما، سمینارهای علمی از سطح بالایی برخوردار نیست و در موضوعات مختلف سمینار منظمی برگزار نمی‌شود. چنین اشخاصی باید خود را در چهارراه‌های علمی قرار دهند تا برای تغذیه‌ی شناخت خود مشکلی نداشته باشند. البته امروز اینترنت و آموزش مجازی بسیاری از کمبودها را جبران می‌کند. این دانشجویان باید برنامه‌ی منظمی برای شرکت در سمینارهای آنلاین در شاخه‌های مختلف ریاضی داشته باشند تا برای تسلط بر روند تحقیقات ریاضی در قرن بیست و یکم آماده شوند. به علاوه، مطالعه‌ی شاخه‌هایی که پیشنیازهای فراوان و متنوع دارند به این دانشجویان توصیه می‌شود. تحقیق در شاخه‌های مستقل از میدان به این دانشجویان توصیه نمی‌شود. شاخه‌هایی را مستقل از میدان می‌گویند که رشد مفاهیم و تحولات این شاخه-های ریاضی، مستقل از تحولاتی که در سایر ریاضیات اتفاق می‌افتد انجام می‌گیرد. چنین شاخه‌هایی برای محققان جزءنگر تناسب دارند، نه برای محققان کل‌نگر. همینطور که می‌بینید، سبک‌های شناختی در انتخاب رشته‌ی تحقیقاتی نیز حرف اول را می‌زنند.

7. به نظر شما علت افت‌های آموزش عالی در کشور ما چیست؟ چه طور میتوان آن را بهبود داد؟

به نظر بنده آموزش عالی در کشور ما بعد از انقلاب بسیار هم پیشرفت کرده‌است. نمی‌توان گفت این فشار رشد آموزش عالی در سطح جهانی بوده است که چنین تغییری را ایجاد کرده است. انصافا اساتید دانشگاه‌های ایران در این سال‌ها بسیار زحمت کشیده‌اند. میانگین سطح آموزشی در دانشگاه‌های ایران بسیار بالا رفته است. در آموزش ریاضیات همینطور است. مشکل آموزش عالی کشور در برخورد با قله‌هاست. اساتیدی که بیش از یک سر و گردن از دیگران بالاترند در این نظام آموزشی تشویق نمی‌شوند و نظام تشویقی برای سطح متوسط اساتید طراحی شده است. اساتیدی که بسیار برجسته هستند فرصت آن را ندارند که از شر آئین‌نامه‌ی ارتقا که برای سطح متوسطی از اساتید طراحی شده است خلاصی یابند. همانطور که برای ورود به دانشگاه، دانش‌آموزان بسیار برجسته راه‌های متنوعی برای ورود به دانشگاه ندارند. همانطور که نظام آموزش ریاضی در دبیرستان برای سطح متوسط دانش‌آموزان اهداف خود را می‌چینند. این تاکید به سطح متوسط، نسل به نسل متوسط دانش‌آموزان را پایین می‌آورد. همین اتفاق در نتیجه‌ی یک آئین‌نامه‌ی ضعیف می‌افتد و میانگین سطح اساتید کشور را پایین‌تر و پایین‌تر می‌برد که به نظر من بلایی است که به جان آموزش عالی کشور افتاده است. سطح متوسط دانشجویان هم در یک مقایسه‌ی کوتاه‌مدت رو به نزول است. در حالی که قله-های استعدادهای دانشجویان همواره بالاتر و بهتر می‌شود. ولی این قله‌ها در نظام آموزشی به خوبی پذیرایی نمی‌شوند و تحت حکومت نظام آموزشی که برای متوسط دانشجویان طراحی شده است، رشدی که شایسته‌ی توانایی‌های آنها باشد را به انجام نمی‌رسانند. روی هم رفته به نظر می‌رسد تناقضی در آرای بنده وجود دارد. سطح آموزش عالی را در مقایسه با گذشته‌ی دور بالاتر می-بینم. ولی این روند را هم مشاهده می‌کنم که سال به سال میانگین سطح علمی دانشجویان در حال نزول است. فکر می‌کنم این مشخصه‌ها نتیجه می‌دهد که حرکت علمی-آموزشی عالی کشور، پیوسته نبوده‌است و دچار افت‌وخیزهای گسسته‌ای در نتیجه‌ی انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی، و انقلاب‌های اجتماعی متعدد شده است.

8. این گزاره که "نحوه‌ی آموزش در دانشگاه‌های کشورمان خیلی شبیه دانشگاه‌های خارج است و بعضا به جای مسائل خودمان، مسائل آنها را حل میکنیم." را چقدر در دنیای ریاضی معتبر میدانید؟ اگر معتبر است راه حلی برای این مسئله دارید؟

به نظر من این ایراد نه تنها ظاهرا وارد است بلکه باطنا نیز ایرادی قابل مطرح شدن است. پس نه تنها در علوم مهندسی بلکه در ریاضیات و علوم‌پایه نیز دیدگاهی صحیح است. نه تنها نهاد دانشگاه یک نهاد کپی‌برداری شده از غرب است، بلکه آنچه ما دانش می‌دانیم نیز تحت تاثیر انسان‌شناسی جامعه‌ی ما نیست. نتیجه اینکه کسانی که تحصیل‌کرده‌ی غرب هستند خود را روشن‌فکر و بالاتر از سطح درک جامعه و بالاتر از سطح عامه می‌دانند. در حالی که اگر نیک بنگریم، اساتید دانشگاه‌های ما عمدتا افرادی عامی هستند و درک بالایی از جامعه و مشکلات آن و راه حل‌هایی که در پیش روی ماست ندارند. یکی از اساتید ما، می‌گفت که بسیاری از مشکلات کشور ما به خاطر فهم نادرست همان مهندسانی است که در MIT فارغ‌التحصیل شده‌اند و کارهای مملکت را در دست دارند. کسانی که فکر می‌کنند با روش‌های مهندسی همه‌ی مسائل کشور قابل حل شدن هستند. ما کشوری با تاریخ کهن هستیم. انسان‌شناسی غنی داریم و نظام آموزشی سنتی بسیار قدرتمندی. باید به داشته‌های خود افتخار کنیم. در حالی که تحصیل‌کردگان ما که از دانشگاه‌های خارجی فارغ‌التحصیل شده‌اند، عموما خود باخته‌اند و ستون‌های فرهنگ و تمدن ایران اسلامی را گم کرده‌اند و مبهوت دستاوردهای اجتماعی غرب شده‌اند و باور دارند این دستاوردها، هر آنچه هستند، قابل بازسازی و پیاده‌سازی در شرق نیز هستند که تفکری واهی است. ما باید که آنقدر قوی شویم که در نگاهمان به انسان و در نگاهمان به شناخت و در نگاهمان به علم روی پای خودمان بایستیم. دریغ است که ایران در مبانی انسان‌شناختی و جهان‌بینی خود از بیگانگان پیروی کند. تمدن ما در جایگاهی است که انسان را برای تمدن‌های دیگر تعریف کند، نه اینکه از این تمدن‌ها مقلدانه خوشه‌چینی کند. ولی این مسائل بنیادی است و نمی‌توان در جامعه‌ی ریاضی راسا به حل این مسائل بنیادی پرداخت.

9. فضای آموزشی دانشگاه پرینستون چه برتری جدی نسبت به دانشگاه‌های ما دارد؟ به طور کلی پیشنهاد می‌کنید دانشجویان در رابطه با اپلای چه پارامترهایی را مد نظر قرار دهند؟

دانشگاه پرینستون 250 سال سابقه دارد و این سابقه مفهوم دانش و دانشگاه را در پرینستون حمایت می‌کند. و البته مفهوم دانش و دانشگاه در پرینستون چیز ثابتی نیست. در مقاله‌ای که قرار است در خبرنامه‌ی IPM چاپ شود، تفاوت مفهوم دانش و دانشگاه را در پرینستون دهه‌ی 1990 و پرینستون دهه‌ی 2010 بررسی کرده‌ام. دانشگاه‌ها در غرب نیز بالاخره دستاوردهایی دارند که در جای خود قابل احترام است. اما این سوال که دانشجویان ما آیا باید در ایران ادامه تحصیل دهند یا به دانشگاه‌های خارجی بروند بستگی به ساختار شناختی ایشان و کمالات شناختی ایشان دارد. محققانی که در خارج از ایران تحصیل می‌کنند و در خارج ماندگار می‌شوند، نقشی در آینده‌ی علمی کشور دارند و محققانی که در خارج از ایران تحصیل می‌کنند و به ایران باز می‌گردند و در آموزش عالی و نهادهای دیگر مشغول به کار می‌شوند، نقشی دیگر در آینده‌ی علمی کشور دارند. محققانی که در ایران تحصیل می‌کنند و بعد از آن به خارج مهاجرت می‌کنند نقش دیگر، و محققانی که فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های داخل هستند و سپس در آموزش

عالی و سایر نهادها مشغول به کار می‌شوند ایفا می کنند. ممکن است کمال کسی در این باشد که اپلای کند و یا کمال کسی در این باشد که مهاجرت کند، یا کمال کسی در این باشد که در ایران ادامه تحصیل دهد. انسان بودن و انسان ماندن در ایران و در خارج از کشور هر دو بسیار دشوار و نابدیهی است و کار بسیار خلاقانه و نواندیشانه‌ای است. کسی که بخواهد در جهت جریان رودخانه شنا کند، چه در ایران و چه در خارج از ایران، بهره‌ی چندانی از انسانیت نخواهد برد. چرا که انسان بودن دشوار است و اکثر مردم ترجیح می‌دهند در جهت جریان رودخانه شنا کنند. شنا کردن در خلاف جهت رودخانه معمولا برای رودخانه‌ای که با آن آشناتر هستیم برای ما ساده‌تر است و کسانی که با رودخانه‌های دیگر آشنا هستند، بهتر است در خلاف جهت رودخانه‌ی خودشان شنا کنند. در هر حال زندگی یک جهاد و جنگ پایان‌ناپذیر است و اگر پیوسته در حال پیشرفت و بالا رفتن نباشید، در واقع عقبگرد می‌کنید. درجا زدنی وجود ندارد.

10. به عنوان کسی که دانشجوی ریاضیدان مطرحی چون اندرو وایلز بوده، از تجربه‌تان در کار کردن با ایشان، و عادات و ویژگی‌های خاص امثال این افراد برایمان بگویید.

وایلز یک ریاضیدان مسئله‌حل‌کن بود. نمی‌توانم بگویم یک تئوری پرداز قهار بود. اما از نگاه فلسفی تهی و خالی هم نبود. بلکه بینش فلسفی خوبی داشت و از آن در حل مسائل استفاده می‌کرد. شهود خوبی از در دسترس بودن یک قله یا در دسترس نبودن آن داشت. هر چه می‌دانست را می‌توانست محاسبه کند. این چیزی بود مثل دکتر علی رجایی که او هم شاگرد این استاد بود. می‌توانست در حال خستگی نیروهایش را جمع کند و تمرکز کند. بسیار محافظه‌کار و محتاط بود و بسیار سیاست داشت. یک انگلیسی تمام‌عیار بود. در توصیه‌نامه‌ام چیز بدی ننوشت ولی اختلاف سبک شناختی من و خودش را محترم نمی‌شناخت. شاگردان بسیار خوبی تربیت کرد. از جمله بهارگاوا که مدال فیلدز گرفت. با اینکه وایلز فکر می‌کرد نقشی در تربیت بهارگاوا نداشت و او ریاضیدانی خودساخته بود، اما تاثیر وایلز بر دانشجویانش به خصوص بهارگاوا برای من آشکار است. به ریاضیات قرن نوزدهم بسیار اهمیت می‌داد و تحقیقاتی که می‌توانست با پیشینه‌ی ریاضیات قرن نوزدهم انجام شود را بسیار با ارزش تلقی می‌کرد. چون فکر می‌کرد چنین تحقیقاتی می‌تواند با کارهای ریاضیدانان قرن نوزدهم در نظریه اعداد رقابت کند. نمونه‌ی چنین تحقیقاتی تز دکترای بهارگاوا بود. نمی‌توانم بگویم اطلاعات گسترده‌ای در همه‌ی ریاضیات داشت و مانند میزور شخصیت دایرةالمعارف‌گونه‌ای نداشت و لذا برای مدیریت یک موسسه‌ی تحقیقاتی ریاضی فرد مناسبی نبود و البته مرزهایش را هم می‌دانست و با اینکه چنین فرصتی برای او فراهم بود، پای از گلیم خویش فراتر ننهاد. می‌توانم بگویم که زیر سایه‌ی میزور رشد و نمود کرد و به شکوفایی رسید و از کسانی بود که ریاضیات گروتندیک را به میوه و ثمر نهایی رساند. ریاضیات او بدون شک به نقشی مهم در نظریه اعداد قرن بیست و یکم بازی خواهد کرد. من به هیچ وجه نمونه‌ی خوبی از کمالات او نیستم. دکتر علی رجایی همیشه نمونه‌ی کاملتری از مهارت‌های ریاضی وایلز بوده است.

11. لطفا کمی درباره‌ی تجربه‌ی تدریستان به دکتر مریم میرزاخانی برایمان بگویید.

افتخار تدریس به بیش از ده دانشجو با سطح توانایی‌های دکتر مریم میرزاخانی در مدرسه‌ی ریاضی شریف داشته‌ام. آنطور که از گفته‌های خود او بر می‌آید، بیشتر از همه تحت تاثیر تدریس دکتر شهشهانی و بعد تحت تاثیر دکتر خانه‌دانی بود. بر خلاف خانم دکتر بهشتی، تصور نمی‌کنم که تدریس من نقش مهمی در ساختن ساختار شناختی او داشته است. من تصورم از نقش خودم این بود که به او نشان دادم یک دانشجوی خوب هاروارد در سطح کارشناسی در چه سطحی است و این چیزی بود که دیگران نمی‌توانستند و یا امکانش را نداشتند که به او نشان دهند. در نهایت هم منجر به این شد که مریم در رقابت با دانشجویان مذکور، ایشان را پشت سر بگذارد. اگر بخواهم از ایشان و سایر دانشجویان برجسته‌ی شریف چیزی بگویم، باید به توانایی‌های انسانی ایشان اشاره کنم. انسان‌تر از سطح متوسط بود. اگر محبت می‌کرد، یک سر و گردن محبتش بیشتر بود و اگر گذشت می‌کرد، یک سر و گردن گذشتش از توانایی مردم معمولی بیشتر بود. اگر می‌فهمید، یک سر و گردن بیشتر می‌فهمید و اگر ناراحت می‌شد، یک سر و گردن بیشتر اذیت می‌شد. حساس بود ولی حساسیتی که در انسانیتش ریشه داشت. اگر بخواهم از خصیصه‌ای بگویم که فقط در او سراغ دارم، باید بگویم دکتر تکلوبیغش این احساس را داشت که مغز او هنگام حل مسئله با چند موتور مستقل به جستجوی مسائل مشابه می‌پردازد. شبیه چیزی که در ذهن دکتر میثم نصیری هست. همیشه این سوال برایم مطرح بود که مگر ممکن است کسی بتواند در یک آن به دو چیز بیاندیشد. در این صورت زمان زیستی برای او تکثر خواهد داشت. اخیرا این تجربه را داشتم که دو درک شناختی مختلف اما همزمان از یک تجربه‌ی زیستی را دریافت کنم و این اثباتی است برای اینکه می‌توان دو ذهن داشت. ولی هرگز تصور اینکه مفهوم زمان جاری برای ذهن یکتا نباشد برایم ممکن نشده است. اما در حال نزدیک شدن به این ادراک هستم. فکر می‌کنم این تحت تاثیر مریم باشد. هر چند غیر مستقیم. با این حال به نظر اینجانب در مدرسه‌ی شناختی شریف، در هر یک از دستاوردهای شناختی او، بهتر از او را داریم و این نعمت را بسیار شکرگزارم. خوب است که افراد موفق خودمان را قدر بنهیم و نایستیم تا آن طرف دنیا برای کسی دست بزنند و بعد ما آن را مایه‌ی افتخار خودمان بدانیم. البته قدر توانایی‌های دکتر میرزاخانی را می‌دانم. حرفم این است دیگرانی هم این توانایی‌ها را دارند و قدرشان شناخته نمی‌شود.

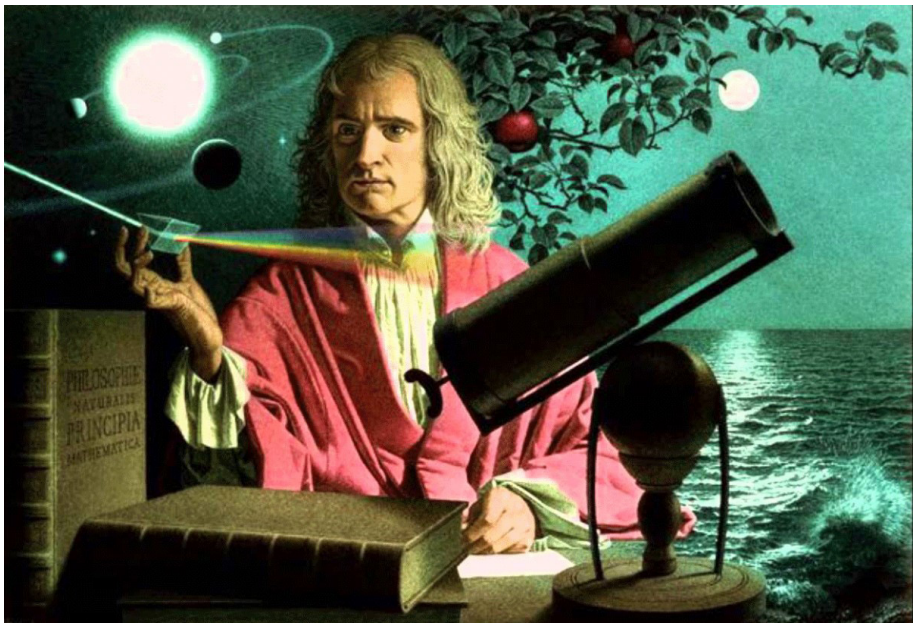
12. آیا برای آینده برنامه‌ی خاصی مد نظر دارید؟ در صورت تمایل کمی درباره‌ی آن برایمان توضیح دهید.

من معمولا به آینده که فکر می‌کنم، آن را به کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌کنم. آینده‌ی کوتاه‌مدت، آینده در دسترس و آینده‌ی میان مدت، آینده در دیدرس است و آینده‌ی بلندمدت را برد تخیلم تعیین می‌کند. در آینده‌ی کوتاه‌مدت، در ریاضیات یکسری کتاب‌های درسی دبیرستان و دانشگاهی را در برنامه دارم بنویسم که بر آموزش تصویری نیز در کنار آموزش کلامی تاکید داشته باشند. در تحقیقات ریاضی‌ام هم برنامه‌ای در زمینه‌ی لغتنامه‌ای بین اعداد اول و گره‌های در خمینه‌های سه بعدی در دست اجرا دارم. در فلسفه ریاضی دوست دارم در تاویل تحقیقات ریاضی کار کنم و در فلسفه علم در تاویل دستاوردهای علمی قرن بیستم. در انسان‌شناسی و شناخت‌شناسی دوست دارم روی قرآن تمرکز کنم. برنامه‌ریزی میان‌مدت زیاد به آینده‌ی ریاضیات در ایران مربوط نمی‌شود، بلکه به آینده‌ی کشورهای اسلامی مربوط می‌شود. یعنی حوزه‌ی دیدرسم را چنین حوزه‌ای می‌بینم. برد تخیلم بسیار وسیع‌تر است و دوست دارم با بشریت بعد از خودم دیالوگ داشته باشم و برای آنها حرف‌هایی دارم که البته مورد کنجکاوی خوانندگان این مقاله قرار نمی‌گیرند و از گفتن آنها در اینجا خودداری می‌کنم. اما اگر بخواهم اندیشمندی ایرانی را نام ببرم که آراء او مرزهای بین کشورهای اسلامی را درنوردیده باشند، می‌توانم از دکتر گلشنی استاد محترم فلسفه علم نام ببرم. اگر بخواهم اندیشمندی ایرانی را نام ببرم که آراء او دارای این برد باشند که بر آینده‌ی بشریت تاثیر بگذارند، می‌توانم امام خمینی را نام ببرم. اگر بخواهم ریاضیدانی ایرانی را نام ببرم که آراء او در آینده‌ی ریاضیات ایران تاثیر گذاشته باشد، می‌توانم دکتر سیاوش شهشهانی را نام ببرم. فکر می‌کنم تصویر خوبی در مورد آنچه از آینده می‌بینم در اختیار شما قرار دادم.

13. لطفا سخن پایانی‌تان با دانشجویان را بفرمایید.

شاگرد اگر از معلم کمتر باشد، جامعه به قهقرا می‌رود. شاگرد اگر مساوی معلم باشد، جامعه راکد می‌شود. پس ناگزیر شاگرد باید از معلم سر شود تا جامعه پیش برود. این گفته از نادر ابراهیمی است.

با سپاس و قدردانی فراوان و آرزوی سلامتی



ایستاده بر دوش غول‌ها

چرا علوم، پیش از نیوتون با پس از او متفاوت است؟

نوید اکبری
۹۷ کارشناسی فیزیک

حسین محمدی
۹۶ کارشناسی فیزیک

تاثیرِ نیوتون و اندیشه‌ورزی‌های او بر علوم مختلف آن‌قدر زیاد است که شایسته است، تاریخ علم را به دو دسته‌ی «پیش از نیوتون» و «پس از نیوتون» تقسیم کنیم. در عصر نیوتن می توان شاهد جهش‌های عظیمی در بینش بشریت نسبت به انسان و جهان بود. بی‌تردید این انقلاب علمی که در قرون 16 و 17 میلادی رخ داد، محصول تلاش دانشمندان و اندیشمندان بسیاری است، امّا شاید بتوان گفت که کلیدی‌ترین نقش را در این انقلاب، «سِر آیزاک نیوتن» بر عهده داشت.

تاثیر نیوتون بر علوم تنها به «ریاضیات» و «فیزیک» محدود نمی شود بلکه علوم زیستی و حتی علوم انسانی را نیز در بر می‌گیرد. برای مثال «جان لاک»، فیلسوف بزرگ انگلیسی، تلاش کرد تا چارچوبی بر مبنای مدلِ نیوتون برای تعاملات اجتماعی بسازد. اثرِ نیوتون بر الهیات هم فراوان بود، بحث پیرامون برهانِ نظم در این دوران بسیار داغ شده و حتی در آثارِ خود نیوتون نیز می توان این برهان را مشاهده کرد.

در اینجا قصد داریم به اختصار به این مسئله بپردازیم که این انقلاب علمی دقیقا چه تفاوت‌های بنیادینی در روش علمی و همچنین بینش های ما نسبت به خدا، انسان و طبیعت ایجاد کرد؟

بازنگری در روش های علم

چه نوع تبیینی برای یک رویداد طبیعی مناسب است؟ آیا اصولاً فهم درست و کافی یک پدیده، ممکن است؟ چه ملاک‌هایی برای آن وجود دارد؟ چه عناصر و روش‌هایی در شکل‌دهی به این فهم دخیل هستند؟

در دورانِ «پیش از نیوتون»، توجیه بسیاری از پدیده‌های طبیعی به کمک فلسفه‌ی ارسطویی انجام می‌شد، ارسطو عناصر بنیادی تشکیل دهنده طبیعت را آب، هوا، خاک و آتش می‌دانست. برای مثال سوالِ «چرا سنگ سقوط می کند؟» را اینطور پاسخ می داد: «چون سنگ از عنصر خاک است و میل به مبدأ آن، یعنی زمین، دارد.»

توجیه پدیده‌ها به کمک «علت صوری» و «علت غایی» انجام می‌شد، علت صوری هر شیء به زبان ساده یعنی ویژگی‌های بالفعل و چیستی خود آن شیء. منظور از علت غایی نیز، غایت و پایانِ کار آن است. (دقت کنید که غایت با هدف متفاوت است، چرا که هدف تنها مربوط به فعل اختیاری موجود هوشمند و در ذهن اوست). پس در مثال بالا علتِ صوری، «از جنسِ خاک بودن» است و علت غایی «بازگشت سنگ به مبدأ خود».

شاید توصیف بالا برای ما خیلی کیفی به نظر بیاید، اما واقعیت این است که برای مردمان آن دوران واقعا اهمیتی نداشت که در هر لحظه سنگ در چه ارتفاعی قرار دارد. در مقابل در علم نیوتنی، به علّت فاعلی (اثر خارجی) و علّت مادّی (قابلیت‌های شیء اثرپذیر) بیشتر از دو نوع علت دیگر توجّه می‌شد. در این علم، غایت و چرایی حرکت اهمیت خود را از دست داد و در عوض، به تأثیر اشیاء بر یکدیگر، مکانیسم و فرآیند حرکت، و جزییات لحظه‌به‌لحظه آن توجّه شد. توصیفات کیفی نیز، جای خود را به توصیفات دقیق ریاضی داد.

هرچند در تکوین اصول فلسفه طبیعی ارسطویی، نیم‌نگاهی نیز به مشاهده طبیعت وجود داشت؛ امّا ترتیب‌دادن آزمایش‌های دقیق برای آزمون و صحت‌سنجی نظریات فیزیکی اصلاً جایگاهی نداشت. اما در مقابل، گالیله و پس از او نیوتن، به چنین آزمایش‌هایی بهای بسیاری دادند، تا جایی که تبدیل به جزئی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تکوین نظریه علمی شد.

تأثیرات نیوتن بر الهیات

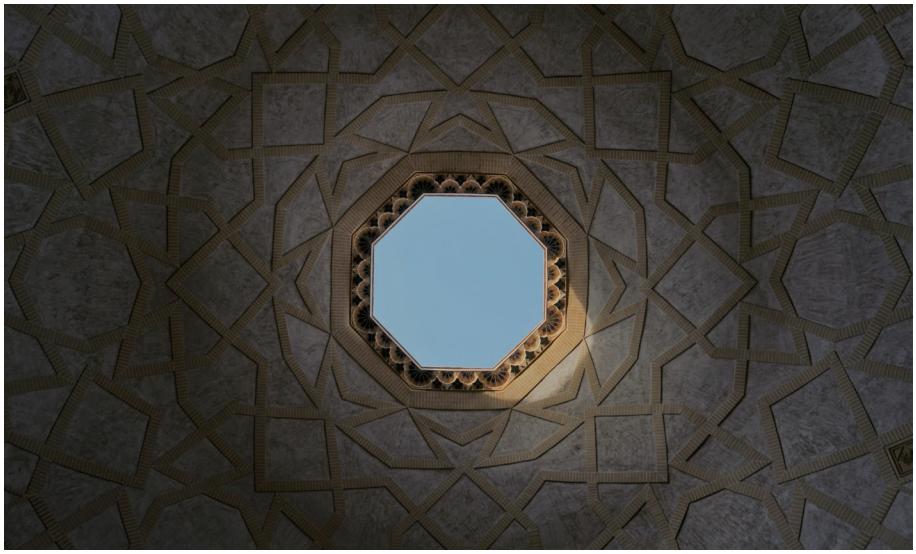
تصویر اروپای قرون میانه از جهان، بر مبنای تلفیق فلسفه ارسطویی، کیهان‌شناسی بطلمیوسی و الهیات مسیحی شکل گرفت. زمین به عنوان یک فلکِ ثابت در مرکز جهان انگاشته می‌شد که با افلاک آسمانی هشت‌گانه و هم‌مرکز، احاطه شده بود. کیهان ذاتا پایدار و بدون تحول عمده فرض می‌شد. انسان موجودی بی‌همتا در مرکز جهان بود. افلاک آسمانی، متشکل از ماده آرمانی اِتر و دارای حرکات دایروی آرمانی ازلی و ابدی بودند. جهان، جهانی قانونمند بود امّا قوانین آن معنامحور و اخلاقی بودند؛ نه مکانیکی و ریاضی‌وار.

در این طرح، هر موجود از مقام و غایتی خاص در سلسله مراتب واقعیت برخوردار بود و حیات هر مخلوق، با شکوفا شدن قابلیت‌های خدادادی، در معرض تحول و رشد بیرونی قرار می‌گرفت. تصویر طبیعت، یک نظام سلطنت‌وار بود یعنی جامعه ای سلسله مراتبی و تثبیت شده که تحت سلطه یک فرمانروا قرار داشت.

امّا در قرن هفدهم گالیله جهان طبیعت را به عنوان مجموعه‌ای از ذرات متحرّک می‌دید. از دیدگاه او اجزای نهایی سازنده طبیعت را می‌توان با همان مقوله هایی که در تحلیل حرکت اشیای مشاهده‌پذیر توانمند بود، توضیح داد. مقولات جرم ، فضا و زمان در تفکر گالیله محوریت یافتند. او با استفاده از ریاضیات، تحول ذرات را به عنوان بازآرایی در زمان و فضا توضیح داد.

در اواخر این قرن نظام خورشیدمرکزی کوپرنیکی جایگزین نظام زمین‌مرکزی بطلمیوس شده بود. انسان دیگر در مرکزیت جهان قرار نداشت و تمایز اشیاء زمینی و آسمانی به طور کامل از بین رفته بود، چرا که قوانین حرکت نیوتن به همراه قانون گرانش او، برهمه اشیاء زمینی و آسمانی به صورت یکسان قابل اعمال بود. بدین‌سان، طبیعت به منزله ماشینی بی‌روح و قانونمند مطرح شد. این تصویر همانند قرون میانه یگانه و هماهنگ بود، اما اکنون به جای سلسله‌مراتبی معنامحور، سوپی از ذرات و نیروهای بی‌هدف بین آن‌ها قرار داشتند. خواصی که قابل توصیف ریاضی بودند واقعی شمرده می‌شدند و خواص دیگر وابسته به امور ذهنی تلقی می‌شد. در تصویر نیوتن علل فاعلی جایگزین علل غایی شدند؛ علیت به نیروهای میان ذرات و هرگونه تغییری به بازآرایی میان ذرات تقلیل یافت.

با همه این‌ها نیوتن هنوز تبیین خود را از جهان بدون فرض وجود خدا ناکافی می‌دانست و حتی معتقد بود کشفیات او از قوانین دینامیک، دلایلی محکم بر وجود خدا در اختیار بشر می‌گذارد. او به غیر مادّی بودن ذهن اعتقاد داشت و معتقد بود قوانین جهان موجبیتی و غیراحتمالاتی هستند. از منظر او جهان مستقل از ذهن ما واقعیت دارد و علی‌الاصول به‌طور کامل قابل شناخت است. مسائلی که در قرون پس از او، در جهان غرب به طور جدی مورد مناقشه قرار گرفت.



گرانش به‌مثابهٔ هندسه



امید ظریفی
۹۶ کارشناسی فیزیک

نسبیت عام نظریه‌ای ظریف، قدرت‌مند و درعین‌حال عجیب‌وغریب است. طبق ادعای اینشتین، پدیده‌ای که ما از آن به‌عنوان نیروی گرانشی یاد می‌کنیم به‌هیچ‌وجه یک نیرو نیست، بلکه محصول جانبی انحنای فضازمان است. اگرچه ما در طول زمان به این ایده عادت کرده‌ایم، اما هنوز هم این مفهوم آن‌قدر عجیب‌وغریب است که ارزش این را داشته باشد که پیش از این‌که در جزئیاتِ کار غرق شویم کمی برای فهمیدنِ بهترِ آن تلاش کنیم.

کار را با شالوده‌ی مکانیک، یعنی قانون دوم نیوتن آغاز می‌کنیم:

$$F=ma$$

گاهی دانش‌جویانی که برای نخستین‌بار با این معادله مواجه می‌شوند گمان می‌برند که با حشوی بیهوده طرف هستند: نیرو باعث به‌وجودآمدن شتاب می‌شود؛ اما از آن‌طرف ما یک نیرو را با استفاده از شتابی که ایجاد می‌کند اندازه می‌گیریم و مشخص می‌کنیم. آیا با یک دور طرف نیستیم؟

با نگاهی ژرف‌تر به قانون دوم می‌توانیم پی ببریم که اتفاقا این قانون درون‌مایه‌ی عمیقی دارد. نیوتن جهان را به دو قسمت تقسیم می‌کند: سمت راست، جسمی که می‌خواهیم حرکتش را بررسی کنیم؛ و سمت چپ، بقیه‌ی جهان یا هر چیزی که می‌تواند روی حرکت جسم‌مان تاثیر بگذارد. او به ما می‌گوید که بقیه‌ی جهان باعث ایجاد شتاب (مشتق دوم مکان نسبت به زمان) می‌شود، نه سرعت (مشتق اول)، نه جهش (مشتق سوم) و نه هیچ‌چیز دیگر. این رفتار در کل فیزیک ریشه دوانده‌است و معادلات دیفرانسیل مرتبه‌ی دوم در جای‌جای فیزیک یافت می‌شود. صرفاً مدتی کوتاه است که جامعه‌ی فیزیک‌دانان شروع به درک دلیل اصلی این الگو کرده‌اند (برای مطالعه‌ی بیش‌تر درباره‌ی این موضوع می‌توانید عبارت «Ostrogradsky's theorem» را جست‌وجو کنید).

فراتر از این، قانون دوم نیوتن به ما می‌گوید واکنشی که یک جسم به بقیه‌ی جهان نشان می‌دهد از دو بخش مختلف تشکیل شده‌است: شتاب جسم و لختی آن، که در اصل مقاومت جسم در برابر شتاب‌گرفتن است و توسط «جرم لختی» m مشخص می‌شود. این نکته به ما اجازه می‌دهد تا بتوانیم از طریق اندازه‌گیری واکنش اجسام مشابه دیگر که جرم متفاوتی دارند به نیرویی یکسان، درباره‌ی آن نیرو اطلاعاتی به‌دست آوریم. پس همانا فیزیک علم مطالعه‌ی نیروهاست.

اما یک استثناء وجود دارد. حرکت جسمی که در یک میدان گرانشی قرار گرفته‌است را در نظر بگیرید. با مراجعه‌ی دوباره به کارهای نیوتن -این‌بار قانون گرانشِ وی- داریم

$$m\boldsymbol{a} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$$

می‌بینیم که جرم‌های m در سمت راست و چپ این معادله با هم خط می‌خورند و فقط شتاب می‌ماند.

اما نباید این اتفاق می‌افتاد! جرم m که در سمت چپ معادله‌ی بالا قرار دارد جرم لختی (میزانی برای سنجش واکنش نسبت به شتاب) است، درحالی‌که جرم m سمت راست جرم گرانشی (نوعی «بار گرانشی»، مشابه بار الکتریکی) است. از دیدگاه گرانش نیوتنی هیچ دلیلی وجود ندارد که این دو با هم برابر باشند. اما برابریِ این دو جرم -یک بیان از مفهومی که اصل هم‌ارزی نامیده می‌شود- به‌صورت تجربی با دقتی بهتر از یک قسمت در 10^{14} تایید شده‌است.

درنتیجه وقتی مشغول مطالعه‌ی گرانش هستیم، فیزیک درحقیقت درباره‌ی نیروها نیست، بل‌که درباره‌ی شتاب‌ها یا مسیرهاست. هر «ذره‌ی آزمون» به‌اندازه‌ی کافی کوچکی که در یک میدان گرانشی قرار گرفته‌است، صرف نظر از جرم، شکل یا ساختار داخلی آن، روی مسیر یکسانی حرکت می‌کند. پس یک میدان گرانشی مجموعه‌ای از مسیرهای مرجح را مشخص می‌کند.

اما این همان چیزی است که ما از آن به‌عنوان هندسه یاد می‌کنیم. هندسه‌ی اقلیدسی درنهایت نظریه‌ای درباره‌ی خط‌های راست است، که می‌گوید: «این‌ها خط‌های راست هستند!» و سپس ویژگی‌های آن‌ها را بیان می‌کند. از سویی دیگر، هندسه‌ی کروی نیز می‌گوید: «این‌ها دایره‌های عظیمه هستند!» و سپس ویژگی‌های آن‌ها را توضیح می‌دهد. اگر یک میدان گرانشی مجموعه‌ای از «خط»های مرجح- مسیرهای ذره‌های آزمون- را مشخص می‌کند و ویژگی‌های آن‌ها را نیز به ما می‌گوید، پس در اصل دارد هندسه‌ای را تعیین می‌کند.

اصل هم‌ارزی در ابتدا با نام گالیله شناخته می‌شد. آزمایش معروفی که گفته می‌شود او دو توپ با جرم‌های مختلف را از بالای برج کج پیزا رها کرده‌است احتمالا انجام نشده -زیرا نخستین توصیف از این آزمایش به سال‌ها بعد از مرگ گالیله برمی‌گردد- اما او از آزمایش‌های بسیارِ دیگر می‌دانست که اجسامی با جرم و ساختارهای متفاوت، به‌صورت مشابه به گرانش واکنش نشان می‌دهند. اما آیا او در این نقطه می‌توانست گرانش را به‌مثابه‌ی هندسه فرمول‌بندی کند؟

احتمالا نه! زیرکی دیگری نیز برای انجام این کار مورد نیاز است. در هندسه‌ی اقلیدسی، دو نقطه یک خط یکتا را مشخص می‌کنند. اما برای مشخص‌کردن مسیر جسمی که در یک میدان گرانشی حرکت می‌کند، علاوه بر مکان اولیه و نهایی آن، به سرعت اولیه‌ی آن نیز نیاز داریم. می‌توانیم یک سکه را به‌سمت زمین رها کنیم، یا این‌که آن را به‌سمت بالا بیندازیم و به آن اجازه دهیم سقوط کند. در هر دو مورد، سکه حرکت خود را در مکان‌های یکسانی شروع می‌کند و به پایان می‌رساند.

اما سکه در زمان‌های متفاوتی به زمین می‌رسد. اگر مکان‌های اولیه و نهایی و زمان را مشخص کنیم، مسیر سکه به‌صورت یکتا تعیین می‌شود. درواقع گرانش «خط»های مرجحی را مشخص می‌کند، اما این خط‌ها در فضا نیستند، بلکه در فضازمان هستند. گالیله و نیوتن چیزی از نسبیت خاص نمی‌دانستند و تصوری از رفتار یک‌پارچه‌ی فضا و زمان نداشتند، اما اینشتین چرا. زمانی که چارچوبِ لازم در دسترس باشد، احتمال فهمیدن گرانش به‌مثابه هندسه نیز وجود خواهد داشت.

پی نوشت:

1. این نوشته ترجمه‌ی آزاد فصل نخست کتاب «General Relativity, a concise introduction» نوشته‌ی استیون کارلیپ است که در سال 2019 چاپ شده.

2. عکس: سیدسجاد سامیه‌زرگر



قضیه گودل



احسان ابراهیمیان
۹۶ دکتری فیزیک

قضیه گودل از جمله عجایب ریاضی است، با وجود ماهیت کاملا فنی این قضیه، مباحثات بسیاری در پی آن شکل گرفت که دامنه آنها از فلسفه ذهن و فلسفه فیزیک تا مجادلات پسامدرن گسترده است. در این نوشتار کوتاه نگاهی به اهمیت این قضیه خواهیم داشت.

اهمیت قضیه گودل را باید در بستر فکری قرن بیستم فهمید. صدق رازآمیز ریاضی از دوران باستان برای اندیشمندان پرجاذبه بود و بسیاری چون افلاطون این رازآمیزی را بستر بسیار مناسبی برای طرح مباحثات متافیزیکی می‌دیدند. اما این صدق و راز آمیزی در قرن نوزدهم و بیستم به شدت مورد حمله قرار گرفت. کشف هندسه‌های نااقلیدسی نقطه عطف این داستان بود. هندسه اقلیدسی تا آن زمان هسته اصلی ریاضی محسوب می‌شد آنچنان که وقتی گالیله می‌گفت ریاضیات زبان طبیعت است منظورش هندسه اقلیدسی بود نه این ریاضیات تحلیلی که برای ما آشنا است و در درس مکانیک تحلیلی از آن استفاده میکنیم[1]. همین کشف و لرزیدن جایگاه رفیع و جادویی ریاضی همراه با جو کمابیش تجربه‌گرایانه قرن نوزدهم و بیستم تلاشهای بسیاری را برای راز زدایی از ریاضی شکل داد. فرگه به دنبال بنیادهای منطقی ایمن از تناقض برای ریاضی بود، در پی او راسل نیز به دنبال فروکاستن ریاضی به منطق بود چون منطق به نظرش عینی می‌رسید و ویتگنشتاین و پوزیتیوست‌های منطقی هم‌صدا با هم از صدق تحلیلی ریاضیات دفاع می‌کردند که به طور خلاصه می‌گفت: ریاضیات به همان اندازه درست است که جمله «همه عذب‌ها مجرداند»

درست است. بازتاب تمام این تلاش‌ها در ریاضی پروژه صورت‌گرایی هیلبرت بود. تا آن زمان بسیاری از ریاضی‌دانان متوجه شده بودند که تقریبا تمام ریاضیات موجود را می‌توان به نظریه حساب تحویل کرد. بنا بر این پروژه نهایی از نظر هیلبرت این بود: ابتدا نظریه حساب را به یک مجموعه قواعد مکانیکی روی رشته‌ای از نمادها تبدیل کنیم (که این نمادها بیانگر اعداد و اعمال و روابط هستند) و سپس اصول موضوعه‌ای کامل برای کار با این رشته نمادها اتخاذ کنیم که بتواند قضایای اصلی را اثبات کند. معنای عبارت «صورت‌گرایی» هم در واقع از همین دیدگاه می‌آید: برای بررسی اثبات‌ها و اعمال ریاضی نباید به هیچ ما به ازای بیرونی برای نمادها متوسل شویم، اثبات‌ها و اعمال ریاضی باید چنان صوری شوند که بدون فهم معنای نمادهای آن هم قابل پیگیری و بررسی باشند. این نگاه یک صورت پخته و فنی از ایده تحلیلی بودن یا قاعده‌بنیاد بودن ریاضی است.

اهمیت قضیه گودل دقیقا در همین برهه تاریخی است: گودل اثبات می‌کند نظریه حساب ناتمام است و نمی‌توان تمام حقایق آن را اثبات کرد! اما معنی این جمله چیست؟ از دیدگاه صورت‌گرایی یک جمله راجع به نظریه حساب در واقع رشته‌ای از نمادهاست، برای مثال عبارت $x>y$ صرفا چند کاراکتر پشت سر هم است اما می‌توان آن را در نظریه حساب تعبیر کرد: برای هر عدد طبیعی، یک عدد طبیعی بزرگتر از آن وجود دارد. حالا فرض کنید نظریه حساب را به اندازه کافی صوری کنیم، یعنی به هر جمله آن یک رشته نماد نسبت بدهیم و قواعدی مکانیکی را برای تبدیل یک رشته نماد به یک رشته نماد دیگر داشته باشیم (که نقش استنتاج را بازی کند) همچنین اصول موضوعه (رشته نمادهایی اولیه) را در نظر بگیریم که قضایای اصلی حساب را اثبات کند (به عبارتی به شما اجازه دهد که جمع و ضرب را با این رشته نمادها انجام دهید) آنگاه همیشه یک جمله هست که نه می‌توان آن را اثبات کرد و نه می‌توان نقیض آن را اثبات کرد. با توجه به شرحی که از موقعیت مرکزی نظریه حساب رفت، می‌توان اهمیت این قضیه را در آن زمان کاملا درک کرد.

در انتها چند نکته را متذکر می‌شوم: اول این که قضیه گودل محدودیت پروژه صورت‌گرایی را نشان می‌دهد و الزاما به معنای ناتمامیت ریاضیات یا حتی فیزیک نیست (مگر این که ریاضیات یا فیزیک را کاملا صورتگرایانه بفهمیم). دوم قضیه گودل قاطعانه ماشین‌گرایی ذهنی را رد نمی‌کند، به جای آن این ادعای ضعیف‌تر را دارد که «اگر ذهن ماشینی باشد توانایی استدلال کردنش محدود است» و دست آخر این که قضیه گودل به درد مباحثات پسامدرن و استدلال‌هایی از این جنس که «حقیقت نسبی است» نمی‌خورد، انگیزه خود گودل به عنوان یک افلاطونگرا از اثبات قضیه چیزی از این جنس بود که «حقایق ریاضی چنان عمیق هستند که نمی‌توان آنها را با صورتگرایی مکانیکی فهمید»

---

۱. براي آشنايي بيشتر با اهميت اين كشف، به كتاب «جامعه شناسي اثبات رياضي» از غلام حسين مقدم حيدري، نشر ني، رجوع كنيد

۲. شرحی از دنیای پیش از قضیه گودل در کتاب «ناتمامیت» اثر ربکا گلدستین ذکر شده که به ترجمه رضا امیر رحیمی توسط انتشارات نیلوفر چاپ شده است. با این حال کتاب «فلسفه تحلیلی چیست» اثر هانس یوهان گلوگ، نسبت تمام این دیدگاه‌ها را با جستارهای فلسفی صاحبان‌شان آشکار می‌کند، این کتاب نیز به ترجمه یاسر خوشنویس توسط انتشارات ترجمان چاپ شده است



شفاف بگوییم...



محمد انصاری
۹۶ دکتری فیزیک

چند سال پیش بود که دانشکده تصمیم گرفت بعضی دروس تخصصی را سه واحدی کند. دروسی که تا پیش از آن چهار واحدی بودند. این تصمیم فضای آموزشی دانشکده را تکان داد. بعضی از دانشجویان پنج ساله شدند. بعضی اساتید هم همان سیلابس چهار واحدی قبلی را برای دروس جدید تدریس می‌کردند که این فشار درسی را افزایش می‌داد. هیچ‌کس نمی‌دانست چرا و چگونه این تصمیم گرفته شده‌است و حتی بعضی اساتید، خود مخالف این تصمیم بودند. در سال ۹۷ اتفاق مشابهی برای دانشجویان دکترای ورودی افتاد. ظرفیت پذیرش به ناگاه نصف شد. بدون آن‌که دلیلی ارائه شود و مشخص شود چه کسانی و چگونه این تصمیم را گرفته‌اند.

قطعا می‌توان دلایل مثبت و منفی را برای هرکدام لیست کرد. اما نگاه ما نقطه‌ای دیگر را جستجو می‌کند و آن بحث شفافیت در تصمیم‌گیری است. این شفافیت یعنی مشخص شود چه کس یا کسانی و چرا این تصمیم را گرفته‌اند. حال سوالی که می‌پرسیم این است؛ چرا نباید تصمیمات شورای دانشکده شفاف گرفته شود؟

در حال حاضر تصمیمات دانشکده توسط شورای دانشکده گرفته می‌شود. شورایی که از اعضای هیئت علمی تشکیل شده‌است. در بیشتر موارد وزارت علوم، دانشگاه و دانشکده باید به توافق برسند. مثلا وزارت علوم ظرفیت جذب هئیت علمی را مشخص می‌کند، دانشکده افراد مورد نظر خود را معرفی می‌کند و این فرد اگر وزارت علوم و دانشگاه موافق باشند، پذیرفته می‌شود. در این گیر و دار دانشجو هیچ نقشی را بازی نمی‌کند. دانشجویی که تصمیمات برای او گرفته می‌شود. شفافیت در تصمیم‌گیری این خلا را جبران می‌کند.

۱- ممکن است مسئله‌ای از دید شورای دانشکده دور ماند باشد، در این صورت قبل از نهایی شدن تصمیم، دانشجویان شورا را مطلع می‌کنند.

۲- دانشجو خود را عضوی از دانشگاه می‌بیند. احساس هویت می‌کند و دانشگاه برایش مهم می‌شود. امروز دانشجو نشسته است تا تصمیمات را برای او بگیرند و فقط می‌تواند معترض و منتقد باشد.

۳- با شفافیت، نظارتی همگانی بوجود می‌آید. قطعا اگر شورا بداند که در اتاقی شیشه‌ای قرار دارد، روی تصمیماتش تامل بیشتری می‌کند.

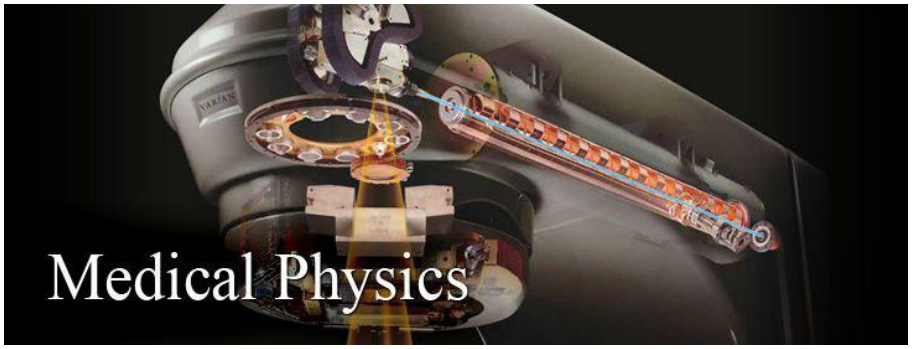
ممکن است گفته شود که پایه نظام تصمیم‌گیری کشور ناشفاف بنا شده است و همه جا اوضاع همین است. پاسخ این است که دانشگاه باید در اصلاحات عملی پیشرو باشد. به جای آن که فقط منتقد مسائل کشور باشد، خود الگویی شود که باقی سازمان‌ها از آن تقلید کنند.

دامنه شفافیت بسیار گسترده است و به جز اسناد محرمانه، هر چیزی را شامل می‌شود. یکی از این موارد شفافیت مالی و گرنت‌های پژوهشی است.

شفافیت گرنت‌های پژوهشی یعنی هر استاد سالانه چقدر گرنت می‌گیرد و آن را چگونه خرج می‌کند.

شفافیت گرنت‌ها از هدر رفت منابع جلوگیری می‌کند و ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه را آشکار می‌کند. از آن طرف اعضای هیئت علمی تشویق می‌شوند که به سمت جذب گرنت بیشتر حرکت کنند. دانشجویی را در نظر بگیرید که در به در به دنبال سیستمی قوی برای اجرای شبیه‌سازی خود است و سیستمی قوی که توسط استادی خریداری شده است و خاک می‌خورد. نتیجه اتصال این دانشجو به آن سیستم، کار علمی و ارزش افزوده است. این امر با شفاف شدن گرنت‌ها و امکانات محقق می‌شود.

چند سالی است که گفتمان شفافیت، بر سر زبان‌ها افتاده است. حرکت به سمت شفافیت، سختی دارد. اما این سختی با میوه‌هایی که این شفافیت به بار می‌آورد جبران می‌شود. حال وظیفه دانشگاه این است که خود در این عرصه نیز پیش‌قدم شود و با اصلاح نظام‌های داخلی خود، الگویی کارآمد را به کشور معرفی کند.



گزارشی از آزمایشگاه فیزیک پزشکی:



علی فعله
۹۵ کارشناسی فیزیک

سلام. امیدواریم تو این روزای کرونایی با حفظ بهداشت هم سلامت خودتان و هم سلامت بقیه را تضمین کنید. در این گزارش قصد داریم درباره آزمایشگاه لیزر و فیزیک پزشکی حرف بزنیم.

اندکی درباره آزمایشگاه:

این آزمایشگاه که معمولا تا ساعت ۱۱-۱۰ شب چراغش روشن است توسط دکتر امجدی اداره میشود. ایشان یکی از قدیمی ترین استادای دانشکده هستند که استقبال ایشان از دانشجویان علاقمند به قدری صمیمی و گرم هست که شاید در برخورد اول باعث تعجبتان شود. حوزه علاقه مندی و پروژه های ایشان خوراک علاقمندان به کار های فیزیک تجربی است. تقریبا هر نوع کار و پروژه ای که ربطی به فیزیک تجربی داشته باشد در این آزمایشگاه میشود تعریف کرد. اپتیک، اکوستیک، لیزر، الکترونیک، ابزار های بیومکانیکی و ... که با راهنمایی های دکتر امجدی و بقیه بچه های آزمایشگاه میتواند مسیر خوبی را طی کند. ویژگی متمایز این آزمایشگاه در مرز علم و صنعت بودن است. بازدید های ماهانه-دوماهانه از آزمایشگاه از طرف ارگان های مختلف این فرصت را به وجود میاورد که محصولتان را همه ببینند. کار و تحقیق شما فقط قرار نیست روی میزتان بماند و به تاریخ بپیوندد. در این آزمایشگاه خیلی راحت میتواند وارد صنعت شود. خود ما تا بحال چندین پیشنهاد درباره صنعتی کردن پروژه پمپ قلبمان از طرف دو ارگان دریافت کرده ایم. ارتباط مستقیم با بیمارستان و اتاق عمل و پزشکان متخصص در زمینه های مختلف مثل قلب، چشم و ... از دیگر نقاط قوت این آزمایشگاه میباشد. خلاصه اگر علاقمند به علم فیزیک تجربی هستید سری به این آزمایشگاه بزنید.

تاکنون در این آزمایشگاه پروژه های بسیار زیادی تعریف شده است که دنیایی برای خودش هست که نه ما اطلاعات کافی از آنها داریم و نه در این نوشته گنجایش دارد. لذا در ادامه فقط به معرفی مختصر پروژه های درحال انجام در آزمایشگاه میپردازیم:

پروژه پمپ قلب:

در عمل های جراحی قلب باز، قلب به صورت موقت (زمانش بستگی به طول عمل دارد که تا ۵ ساعت هم ممکن است طول بکشد) از مدار بدن خارج میشود.

در این فاصله عمل، کار پمپاژ خون را پمپ هایی بر عهده دارند که جریان خون را به صورت پیوسته (نه به صورت پالسی که قلب در بدن میفرستد) در بدن به گردش درمیاورند. بنابر مطالعات انجام شده، این نوع جریان خون پیوسته میتواند باعث آسیب به کلیه ها و مغز شود. به صورتی که در بیمارانی که عمل آنها بیشتر از ۵-۴ ساعت طول کشیده است، بعد از عمل در ادرار بیمار چند روز خون آلود است. و همچنین در برخی از موارد بیمار فراموشی موقت چندین ساعته پیدا میکند و ممکن است بستگانش را به خاطر نیاورد. دلایل این اتفاق بحثی است مفصل که در این نوشته گنجایش ندارد. در این پروژه سعی شده است که با طراحی پمپی که با کمک هوای فشرده و دو عدد پیستون میتواند حالتی پالسی به خون جریان ثابت بدهد، این مشکل حل شود.

پروژه عینک و کفش نابینایان:

در ارتباطاتی که آزمایشگاه با یکی از خیریه های شهر تهران داشت، توانستیم مستقیما با نابینایان عزیز آن خیریه ارتباط داشته باشیم. بعد از شنیدن مشکلات روزمره این عزیزان تصمیم بر آن شد که کفش و عینکی در آزمایشگاه طراحی شود که نابینایان بتوانند به کمک سنسور های موجود روی کفش و عینک و گرفتن بازخورد، بتوانند با مشکلات کمتری در حین حرکت کردن مواجه شوند.

پروژه تعلق سازی اکوستیکی:

در سال های اخیر انبرک نوری سروصدای بسیاری زیادی در جوامع علمی کرده است. انبرک نوری ابزاری است که میتوان با دقت بسیار بالایی ذرات میکرومتری را جابجا کرد. وجه منفی این انبرک این است که نیاز به تنظیمات بسیار دقیق و همچنین تجهیزات نسبتا زیادی دارد. اما وقتی بحث دقت زیاد در میان نیست و میخواهیم ذرات بزرگتر و سنگین تر را به دام بیندازیم، انبرک آکوستیکی خودنمایی میکند. در این پروژه پیشرفت های زیادی در این زمینه انجام شده است و راه را برای ادامه دادن این پژوهش بسیار جذاب هموار کرده است.

پروژه های اکوستیکی:

تیم آکوستیک آزمایشگاه فیزیک پزشکی از آن تیم هایی هست که مسیر بلوغ خود را به خوبی طی کرده است و اکنون کار های بسیار قوی ای ارایه میدهند. چندین اختراع علمی از جمله بلندگوی جهت دار و چند ده پروژه صنعتی در مقیاس بزرگ از کار های این گروه حرفه ای است.

پروژه دیابت و همچنین پروژه OCT نیز دو پروژه دیگر با طعم پزشکی و مهندسی در آزمایشگاه میباشد که به دلیل محدودیت طول مقاله نمیتوانیم به توضیح کامل این دو پروژه بپردازیم و اما... جای چه چیزی خالیست؟

در بحثی که تاکنون داشته ایم به بررسی نقاط قوت آزمایشگاه فیزیک پزشکی پرداختیم. اما در این بین پیشنهاداتی برای مسئولین دانشکده وجود دارد که میتواند باعث ارتقای کارهای عملی در دانشکده شود. همانطور که در دانشکده شاهد هستیم، بیشتر بچه ها سمت و سوی تئوری به خود گرفته اند و بیشترشان دیدی که نسبت به آزمایش و آزمایشگاه دارند در حد چند سطح شیبدار و دماسنج و ... هست. برای حل این مشکل، باید چاره ای اندیشیده شود. چاره ای که حاصل چندین جلسه با حضور مقام های تصمیم گیر دانشکده، نظر سنجی از دانشجویان و ... است. اما اگر بخواهیم چند پیشنهاد ساده مطرح کنیم از بین آن میتوان به حمایت های مالی از پروژه های دانشجویان، حمایت از برگزاری برنامه های فوق برنامه برای معرفی آزمایشگاه ها، ورکشاپ- کارگاه آموزشی- های تخصصی در زمینه مهارت های آزمایشگاهی همچون الکترونیک پیشرفته، بحث ابزار های پیشرفته جمع آوری داده و ...، و به عنوان هدفی بلند مدت میتوان به تغییر در ساختار دروس ارائه شده در دوره کارشناسی اشاره کرد. دروسی که در آن آزمایشگاه معادل شده است با تعدادی دستور کار بسیار گنگ و سخت گیری های بسیار الکی و غیرآموزنده توسط تی ای- دستیار استاد -هایی که بعضا در انتخاب آنها بسیار کم دقتی شده است. همچنین در دو تجربه ای که من شخصا داشته ام، آزمایشگاه از دید برخی مسئولین آزمایشگاه بیشتر قلمرو حکمرانی آنهاست تا محیطی فعال برای یادگیری دانشجو.

امیدواریم این مقاله برایتان مفید بوده باشد. اگر شما هم به کار های عملی علاقه دارید حتما سری به این آزمایشگاه بزنید.

ماهنامه علمی فرهنگی ژرفانامه - سال اول - شماره سوم
صاحب امتیاز: انجمن علمی بین رشته‌ای ژرفا مدیر مسئول: دکتر محمود بهمن آبادی سردبیر: ابوالفضل ابراهیمی
سرپرست طراحی: محمد مهدی عابدی همکاران این شماره: لیلا انواری، نوید اکبری، حسین محمدی، امید ظریفی، احسان ابراهیمیان، محمد انصاری، علی فعله
zharfa90.IR @zharfa90 @zharfa90 zharfa
در صورت تمایل به همکاری با نشریه ژرفا نامه به Ebrahimi_Ab@ در تلگرام پیام دهید.